

21/5/2025

mercoledì 21 maggio 2025 12:30

ESERCIZIO 1

Delle misure effettuate su un esperimento, forniscono i seguenti valori di punti (ascissa,ordinata):

x	2.40	3.60	7.20	8.90	13	15.2	16.6	17.6	18.7
y	-0.6636	-0.8070	0.5475	-0.7788	0.8167	-0.7863	-0.5650	0.2841	0.8899

- Riporta i punti su un piano cartesiano.
- Calcola e disegna i polinomi di minimi quadrati di grado 2 e 3 sui punti dati.
- Calcola e disegna il polinomio di interpolazione sui punti dati.
- Calcola e disegna la spline cubica interpolante sui punti dati.

Per effettuare i grafici dei polinomi considera l'intervallo [-10,30].
Quale polinomio rappresenta meglio i dati?

```
x=[2.40 3.60 7.20 8.90 13 15.2 16.6 17.6 18.7];
y=[-0.6636 -0.8070 0.5475 -0.7788 0.8167 -0.7863 -0.5650 0.2841 0.8899];
a=-10; b=30;
plot(x,y,'or')
grid
hold on

p2=polyfit(x,y,2);
p3=polyfit(x,y,3);
p8=polyfit(x,y,8);

xx=linspace(a,b,200);

yyp2=polyval(p2,xx);
yyp3=polyval(p3,xx);
yyp8=polyval(p8,xx);
yys=spline(x,y,xx);

plot(xx,yyp2,'b')
plot(xx,yyp3,'g')
plot(xx,yyp8,'m')
plot(xx,yys,'k')
legend('dati','p2','p3','p8','spline')
```



